

Transformada de Laplace

La transformada de Fourier es una herramienta poderosa pero presenta una serie de desventajas

- No existencia para señales que no cumplen con las condiciones de Dirichlet, si bien se puede extender a algunas admitiendo impulsos en el dominio de la frecuencia
- Algunas señales usuales en electrónica y electricidad, como el escalón unitario por ejemplo, no poseen una transformada sencilla y la resolución de sistemas dinámicos que las involucren es engorrosa, debido a la aparición de impulsos en la frecuencia y la necesidad de operar con ellos

La idea que inspira el uso de la Transformada de Laplace (TL) es transformar por Fourier no $x(t)$ sino una versión ponderada de la misma

$$\tilde{x}(t) = x(t)e^{-\sigma t} \text{ con } \sigma \in \mathbb{R}$$

De esta forma se multiplica $x(t)$ por un factor de convergencia exponencial tan fuerte como sea necesario, según sea la magnitud de σ , quedando la nueva condición de existencia

$$\exists \sigma \in \mathbb{R} / \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)e^{-\sigma t}| dt < \infty \Rightarrow x(t)e^{-\sigma t} \rightarrow 0 \Big|_{t \rightarrow \pm\infty}$$

Lo que hace que converja para una mayor cantidad de señales, no obstante para algunos valores de σ puede ser divergente, ello lleva al concepto de la región de convergencia (RDC) asociada a la TL, si no se puede encontrar un valor de σ que la haga convergente, es decir no existe una RDC, la señal no tiene transformada de Laplace, por ejemplo la señal constante no nula

$$x(t) = 1, \forall t$$

No tiene T.L. ya que no es posible encontrar un σ que la haga converger ya que para $t \rightarrow +\infty \Rightarrow \sigma > 0$ y $t \rightarrow -\infty \Rightarrow \sigma < 0$ lo cual es contradictorio

Definición de transformada de Laplace

Se puede definir la transformada de Laplace a través de la de Fourier como:

$$F\{e^{-\sigma t} x(t)\} \triangleq L\{x(t)\}$$

Que conduce a

$$\int_{-\infty}^{\infty} x(t) \cdot e^{-\sigma t} \cdot e^{-j\omega t} dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t) e^{-(\sigma + j\omega)t} dt$$

Siendo

$$s = \sigma + j\omega$$

La variable compleja de Laplace la cual a veces es denominada *frecuencia compleja*, aunque carece de sentido físico

Polos, Ceros y Región de convergencia (RDC)

Al ser una función compleja de una variable compleja se denomina *Polos* a los valores de s donde su módulo se hace infinito, *Ceros* a aquellos en que se anula y *Región de convergencia* al conjunto del plano s para los cuales la integral converge, Obviamente la RDC no puede contener un polo.

Problema

Considerar la señal que no posee TF

$$x(t) = 3e^{2t}u(t) + 4e^{3t}u(t)$$

a) Para que valores de σ la transformada de Fourier de $x(t)e^{\sigma t}$ converge:

b) Determinar $X(s)$ la T.L. de $x(t)$ y graficar la ubicación de polos y ceros de $X(s)$ y la RDC.

a)

$$\begin{aligned} F\{x(t)e^{-\sigma t}\} &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-(\sigma + j\omega)t} dt = 3 \int_0^{\infty} e^{2t} e^{-(\sigma + j\omega)t} dt + 4 \int_0^{\infty} e^{3t} e^{-(\sigma + j\omega)t} dt \\ &= 3 \int_0^{\infty} e^{-(\sigma - 2 + j\omega)t} dt + 4 \int_0^{\infty} e^{-(\sigma - 3 + j\omega)t} dt \end{aligned}$$

Una Integral converge cuando lo hace en modulo y a su vez por la desigualdad de las integrales

$$\left| \int_a^b f(t) dt \right| \leq \int_a^b |f(t)| dt$$

Resulta

$$\left| F\{x(t)e^{-\sigma t}\} \right| \leq 3 \int_0^{\infty} e^{-(\sigma - 2)t} dt + 4 \int_0^{\infty} e^{-(\sigma - 3)t} dt$$

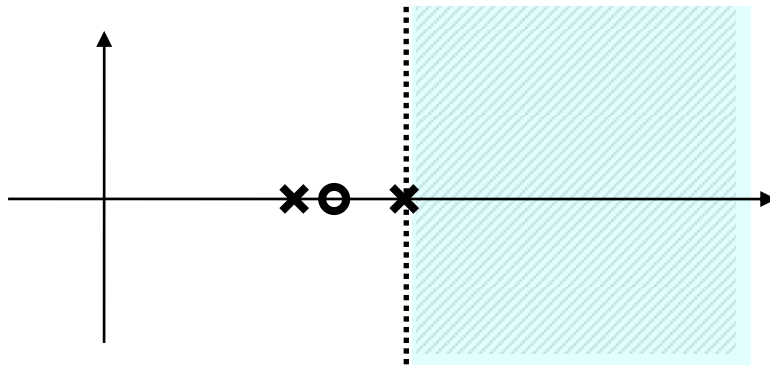
Cuando $t \rightarrow +\infty$ para que la primera integral converja es necesario que $\sigma - 2 > 0 \Rightarrow \sigma > 2$ y para la segunda $\sigma - 3 > 0 \Rightarrow \sigma > 3$

Luego para que ambas converjan basta que $\sigma > 3$

b)

$$\begin{aligned} X(s) &= \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st} dt = 3 \int_0^{\infty} e^{2t} e^{-st} dt + 4 \int_0^{\infty} e^{3t} e^{-st} dt = 3 \int_0^{\infty} e^{-(s-2)t} dt + 4 \int_0^{\infty} e^{-(s-3)t} dt \\ &= -\frac{3}{s-2} \left[e^{-(s-2)t} \right]_0^{\infty} - \frac{4}{s-3} \left[e^{-(s-3)t} \right]_0^{\infty} = \frac{3}{s-2} + \frac{4}{s-3} = \frac{3(s-3) + 4(s-2)}{(s-2)(s-3)} \\ &= \frac{3s-9+4s-8}{(s-2)(s-3)} = \frac{7s-17}{(s-2)(s-3)} = 7 \frac{s-17/7}{(s-2)(s-3)} \end{aligned}$$

$$\text{polos } s = \begin{cases} 2 \\ 3 \end{cases} \quad \text{ceros } s = 17/7 = 2.4286 \quad \text{ROC } \sigma > 3$$



Transformada inversa de Laplace

La transformación inversa puede calcularse de la definición a través de la antitransformada de Fourier pues con

$$X(s) = \tilde{X}(\omega) = X(\sigma + j\omega)$$

Partiendo de

$$e^{-\sigma t} x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{X}(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

Se puede multiplicar ambos miembros por $e^{\sigma t}$ y

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{X}(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

Cambiando la variable $s = \sigma + j\omega$; $ds = j d\omega$

Si $\omega \rightarrow -\infty$ $s \rightarrow \sigma - j\infty$; $\omega \rightarrow \infty$ $s \rightarrow \sigma + j\infty$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma - j\infty}^{\sigma + j\infty} X(s) e^{st} ds$$

Es la expresión de la transformada inversa, que es una integral de línea compleja sobre una recta paralela al eje $j\omega$ con $\sigma \in RDC$ la cual generalmente no es operativamente útil para el cálculo

Notación: Se empleara indistintamente la notación funcional o la notación de pares transformada antitransformada

$$X(s) = L\{x(t)\} \quad x(t) = L^{-1}\{X(s)\} \quad x(t) \leftrightarrow X(s)$$

Relación con la TF

También puede verse la TF como un caso especial de la TL cuando

$$\sigma = 0 \Rightarrow s = j\omega$$

Luego si la RDC contiene al eje $j\omega$ la señal tiene TF

Problema

Sea $x(t) = e^{-at} u(t)$ con $a > 0$

Verificar que la TF existe, calcular la TL y comprobar que la RDC incluye al eje $j\omega$ y calcular la TF

La transformada de Fourier existe porque $\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$ converge,

La TL es

$$X(s) = \int_0^{\infty} e^{-(s+a)t} dt = -\frac{1}{s+a} e^{-(s+a)t} \Big|_0^{\infty}$$

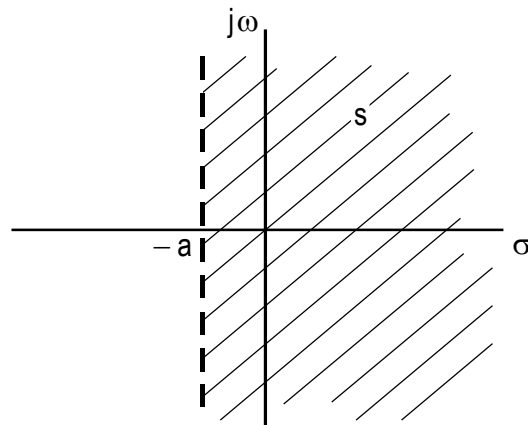
Si $s = \sigma + j\omega$ esto es

$$X(s) = -\frac{1}{s+a} e^{-(\sigma+a+j\omega)t} \Big|_0^{\infty} = -\frac{1}{s+a} e^{-(\sigma+a)t} e^{j\omega t} \Big|_0^{\infty}$$

Para que $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-(\sigma+a)t} = 0$ es necesario que $\sigma + a > 0$ o dicho de otra forma $\sigma > -a$, bastará que la parte real de s , σ esté a la derecha de $-a$ para que el límite sea cero, luego

$$X(s) = -\frac{1}{s+a} (0-1) = \frac{1}{s+a} \quad \text{si } \sigma > -a$$

La región de convergencia se expresa como la franja en el plano de s de $\sigma > -a$.



O sea $j\omega$ puede ser cualquier valor, pero $\sigma > -a$.

Como la RDC contiene al eje $j\omega$ se puede hacer $\sigma = 0$ y se obtiene la transformada de Fourier.

$$\left. \frac{1}{s+a} \right|_{s=j\omega} = \frac{1}{j\omega+a} = X(\omega)$$

Unicidad de la Transformada

La sola expresión de la fórmula de $X(s)$ no garantiza obtener la función original, ya que dos señales pueden tener la misma expresión de la transformada, pero si se especifica además la RDC la transformada es única, es decir la unicidad se refiere al par

$$X(s), RDC$$

- ❖ La unicidad mencionada no se refiere al sentido matemático estricto, en este aspecto la transformada no es única, pero 2 señales que tengan la misma transformada solo difieren en puntos aislados y no hay energía en su diferencia, por lo que técnicamente se consideran iguales

Problema:

$$\text{Sea } y(t) = -e^{-at} u(-t) \quad \text{con } a > 0$$

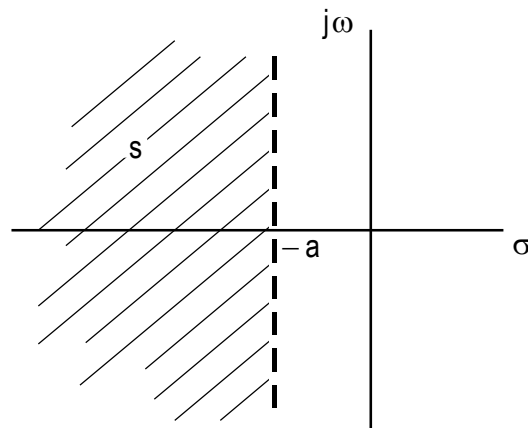
Obtener su TL y la RDC, inferir sobre la existencia de la TF

$$Y(s) = \int_{-\infty}^0 -e^{-at} e^{-st} dt = - \int_{-\infty}^0 e^{-(s+a)t} dt = \frac{1}{s+a} e^{-(s+a)t} \Big|_{-\infty}^0 = \frac{1}{s+a}$$

Para que converja cuando $t \rightarrow -\infty$ es necesario que $\sigma + a < 0$

$$RDC: \sigma < -a.$$

Obsérvese que esta $Y(s)$ es igual a la $X(s)$ del problema anterior, la diferencia es la RDC



Como no contiene al eje $j\omega$ no se puede evaluar en $s = j\omega$ o sea la señal no posee transformadas de Fourier, si de Laplace.

Propiedades de la Región de convergencia

Sobre las regiones de convergencia se puede decir que:

- 1) La RDC no contiene polos de $X(s)$.
- 2) Si $x(t)$ es de duración finita y cumple con Dirichlet, luego la RDC es todo el plano s excepto posiblemente el origen o el infinito.
- 3) Si $x(t)$ está definida hacia la derecha es decir es nula para $t < t_0$, entonces la RDC es el semiplano a la derecha del polo de $X(s)$ que esté más a la derecha..
- 4) Si $x(t)$ está definida hacia la izquierda, o sea es nula para $t > t_0$, entonces la RDC es la franja a la izquierda del polo más a la izquierda.
- 5) En general las RDC son bandas verticales y pueden estar entre 2 polos si la señal es bilateral
- 6) Suma de señales: La RDC de la suma *incluye a la intersección* de las RDC(s), ya que puede haber una cancelación polo cero y ser más amplia

Propiedades de un sistema LIT

Sea un sistema con transformada de la respuesta al impulso $h(t) \longleftrightarrow H(s)$

Analizando la RDC de $H(s)$ se concluye que

- Si la RDC incluye al eje $j\omega$ la señal tiene transformada de Fourier, por lo tanto es absolutamente integrable y el sistema es *estable*
- Si la RDC es derecha el sistema es *causal*, esto condición suficiente, no necesaria, por ejemplo un sistema causal cuya respuesta es

$$h(t) = u(t) - u(t-1) \longleftrightarrow H(s) = \frac{1-e^{-s}}{s}$$

La cual *no tiene un polo en el origen* a pesar del factor s en el denominador, ya que tiene un cero en el origen que lo cancela

$$\lim_{s \rightarrow 0} (1 - e^{-s}) = 0$$

- Si la RDC es izquierda o bilateral el sistema es *no causal*, aplica el mismo criterio anterior sobre suficiente no necesaria, basta considerar $h(t) = u(t) - u(t+1)$ y operar como en el caso anterior
- Si la RDC no es todo el plano s el sistema tiene *memoria*, el recíproco no es cierto ya que un sistema con respuesta acotada y de duración finita que no sea necesariamente un impulso tendría al plano completo como RDC, se puede usar la señal mencionada en la causalidad como ejemplo

Sistemas LIT causales

Analizando los polos y ceros de $H(s)$ se concluye además que

- Si no tiene polos o bien todos están en el semiplano izquierdo *es asintóticamente estable*
- Si es causal y tiene polos imaginarios puros simples pero no en el origen se dice que es *marginamente estable*
- Si es *causal* y hubiera polos a parte real positiva, en el origen o bien imaginarios puros múltiples es *inestable*
- Si el sistema es causal y tiene ceros en el semiplano izquierdo se denomina de fase no mínima ya que su inverso causal no es estable

Transformada de Laplace Unilateral

La transformada antes mencionada se refiere a señales en general bilaterales, en sistemas causales la respuesta al impulso es hacia la derecha del origen, luego la integral de convolución con una señal arbitraria tiene al menos el origen como límite inferior, por lo que para ellos se define la *Transformada Unilateral de Laplace* como

$$L_+ \{x(t)\} = X_+(s) = \int_0^{\infty} x(t)e^{-st} dt$$

Obsérvese que el efecto es el mismo que si a una señal bilateral se la multiplica por $u(t)$, luego puede expresarse

$$L_+ \{x(t)\} = L \{x(t)u(t)\}$$

Y esta versión es la que se utiliza en sistemas causales los cuales representan problemas de valor inicial, es decir ecuaciones diferenciales lineales a coeficientes constantes sujetas a condiciones iniciales (CCII) sobre la señal y sus derivadas en $t = 0$, La región de convergencia

es entonces todo el plano s o bien una franja a la derecha del polo que está más a la derecha, luego la transformada unilateral es única

Propiedades de la Transformada de Laplace

Las propiedades de la transformada bilateral se deducen de la TF sin más que intercambiar $j\omega$ por s y tener en cuenta como se transforman las RDC(s)

Para la unilateral algunas propiedades cambian y aparecen otras

Se denota

$$x(t) \longrightarrow X(s) \text{ RDC} = R$$

Linealidad

$$ax_1(t) + bx_2(t) \rightarrow aX_1(s) + bX_2(s)$$

$$R \supseteq R_1 \cap R_2(t)$$

Desplazamiento Temporal

Para ambas se demuestra que

$$x(t - t_0) \longrightarrow e^{-t_0 s} X(s)$$

Desplazamiento en el dominio de s

$$e^{s_0 t} x(t) \longrightarrow X(s - s_0)$$

$$R \rightarrow R(s - s_0)$$

Escalamiento en el tiempo

$$x(at) \longrightarrow \frac{1}{a} X\left(\frac{s}{a}\right)$$

$$R \rightarrow R(s/a)$$

Diferenciación en el dominio temporal

$$\frac{d x(t)}{dt} \longrightarrow s X(s) \text{ Bilateral}$$

$$\frac{d x(t)}{dt} \longrightarrow s X(s) - x(0) \text{ Unilateral derecha}$$

La propiedad de la bilateral se demuestra por Fourier, en cuanto a la unilateral se hace:

$$\mathcal{L} \left\{ \frac{dx}{dt} \right\} = \int_0^{\infty} \frac{dx}{dt} e^{-st} dt$$

Integrando por partes

$$u = e^{-st}$$

$$du = -s e^{-st} dt$$

$$dv = \frac{dx}{dt} \cdot dt$$

$$v = x(t)$$

$$\mathcal{L} \left\{ \frac{dx}{dt} \right\} = x(t) e^{-st} \Big|_0^{\infty} - \underbrace{\int_0^{\infty} x(t) (-s) e^{-st} dt}_{s \int_0^{\infty} x(t) e^{-st} dt = s X(s)} = \lim_{t \rightarrow \infty} x(t) e^{-st} - x(0) + s X(s)$$

Como la existencia de $X(s)$ garantiza que $\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-st} = 0$ resulta

$$\mathcal{L} \left(\frac{dx}{dt} \right) = s X(s) - x(0)$$

Note que aparece el valor de $x(t)$ cuando $t = 0$, lo cual no existe en la bilateral.

Generalizando, aplicando reiteradamente esta propiedad resulta para la unilateral

$$\mathcal{L} \left\{ \frac{d^n x(t)}{dt^n} \right\} = s^n X(s) - s^n x(0) - s^{n-2} x'(0) - \dots - x^{(n-1)}(0)$$

Esta es una de las propiedades operativas más útiles ya que permite obtener las funciones de transferencia de sistemas modelados por ecuaciones diferenciales y aún resolver con cierta facilidad las ecuaciones diferenciales, que es en ingeniería el modelo más usado para redes y circuitos eléctricos.

Integración en dominio temporal

Esta propiedad requiere algunas condiciones, si la derivada es multiplicar por s a la transformada bilateral, podría concluirse que dividir por s corresponde a la integral, esto es cierto si la integral de $x(t)$ cumple con la condición

$$\lim_{t \rightarrow \infty} e^{-st} \int_0^t x(\tau) d\tau = 0$$

Entonces

$$\int_{-\infty}^t x(\tau) d\tau \rightarrow \frac{X(s)}{s}$$

Convolución temporal

Sean el sistema y su transformada de la respuesta al impulso

$$h(t) \longrightarrow H(s)$$

Entonces

$$x(t)*h(t) \longrightarrow X(s) \cdot H(s)$$

Siendo

$$x(t)*h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau$$

Pero si $h(t)$ es causal entonces

$$x(t)*h(t) = \int_0^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau$$

Transformando por Laplace unilateral ambos miembros

$$\mathcal{L} \{x(t)*h(t)\} = \int_0^{\infty} \left[\int_0^{\infty} x(\tau) h(t-\tau) d\tau \right] e^{-st} dt$$

Cambiando el orden de integración

$$x(t)*h(t) \longrightarrow \int_{0+}^{\infty} x(\tau) \left[\int_{0+}^{\infty} h(t-\tau) e^{-st} dt \right] d\tau$$

En la integral interna se multiplica por $e^{-s\tau} \cdot e^{s\tau} = 1$ y acomodando

$$x(t)*h(t) \longrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) e^{-s\tau} \left[\int_{-\infty}^{\infty} h(t+\tau) e^{-s(t-\tau)} dt \right] d\tau$$

$$x(t)*h(t) \longrightarrow X(s) \cdot H(s)$$

Con RDC que incluye a la intersección de las RDC de $X(s)$ y $H(s)$.

➤ Puede ocurrir que debido a una *cancelación de un polo con un cero* la RDC se amplía

Esta es la propiedad teórica más importante ya que permite sustituir la operación de convolución temporal por un simple producto en el dominio de las transformadas facilitando enormemente el cálculo de la salida de sistemas con entradas arbitrarias, incluso se puede mediante el cociente de las transformadas dado un par de entrada y salida obtener el sistema, cosa que no ocurre en el dominio temporal

Derivación en frecuencia

$$t \cdot x(t) \rightarrow -\frac{dX(s)}{ds}$$

Multiplicar por t implica derivar en S

Teorema del valor inicial

Solamente es válido para la transformada unilateral, pues la bilateral no posee valor inicial, aparte *no debe haber impulsos* ni otras singularidades en el origen para aplicarlo

Se parte de que $x(t) = 0$ si $t < 0$ o sea causal.

Es conveniente desarrollar a $x(t)$ en serie de Taylor en el origen

$$x(t) \rightarrow x(0^+) + \frac{dx(t)}{dt} \bigg|_{(0^+)} t + \frac{d^2 x(t)}{dt^2} \bigg|_{(0^+)} \frac{t^2}{2} + \dots$$

Trasformando por Laplace unilateral

$$X(s) = \frac{x(0^+)}{s} + \frac{\frac{dx(t)}{dt} \big|_{(0^+)}}{s^2} + \frac{\frac{d^2 x(t)}{dt^2} \big|_{(0^+)}}{2s^3} + \dots$$

Multiplicando por s y tomando límites cuando $s \rightarrow \infty$ resulta

$$x(0^+) = \lim_{s \rightarrow \infty} s X(s)$$

Esto permite calcular el valor inicial sin necesidad de antitransformar

Teorema del Valor Final

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = x_{ss} = x_{reg} = x(\infty)$$

Estas son formas de denotar al límite y el valor se denomina de régimen o estático o final.

Partiendo de la expresión de la derivada

$$\int_{0^+}^{\infty} x'(t) e^{-st} dt = s X(s) - x(0)$$

Tomando límite cuando $s \rightarrow 0$

$$\lim_{s \rightarrow 0} \int_{0^+}^{\infty} x'(t) e^{-st} dt = \lim_{s \rightarrow 0} s X(s) - x(0^-)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) - x(0^-) = \lim_{s \rightarrow 0} s X(s) - x(0^-)$$

Luego

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s X(s)$$

Todo esto si el valor final existe y es finito, es decir si es la respuesta de un sistema debe ser estable, o sea $\lim_{t \rightarrow \infty} h(t)$ debe existir, de lo contrario el valor obtenido no tiene sentido

- ❖ Esta propiedad es extremadamente útil en el análisis de estado de régimen permanente, ya que permite conocer el valor a largo plazo de una señal sin resolver la antitransformada

Ejemplo

$$x(t) = u(t) \cdot \cos(\omega t)$$

Entonces

$$\lim_{t \rightarrow \infty} x(t) \quad \text{no existe}$$

Sin embargo

$$X(s) = \frac{s}{s^2 + \omega^2}$$

$$\lim_{s \rightarrow 0} s X(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s}{s^2 + \omega^2} = 0$$

En rigor es necesario que $s = 0$ pertenezca a la región de convergencia de $X(s)$ de lo contrario tomar límite es incorrecto, luego todos los polos de $X(s)$ deben pertenecer al semiplano izquierdo en s o sea a parte real negativa lo que significa “estable”

Invertibilidad sistemas LIT

Para que un sistema sea inverso de otro su composición debe ser la identidad, como se vio En términos de respuestas al impulso y Transformada de Laplace significa que se debe cumplir

$$h(t) * h_i(t) = 1 \Rightarrow H(s)H_i(s) = 1 \Rightarrow H_i(s) = \frac{1}{H(s)}$$

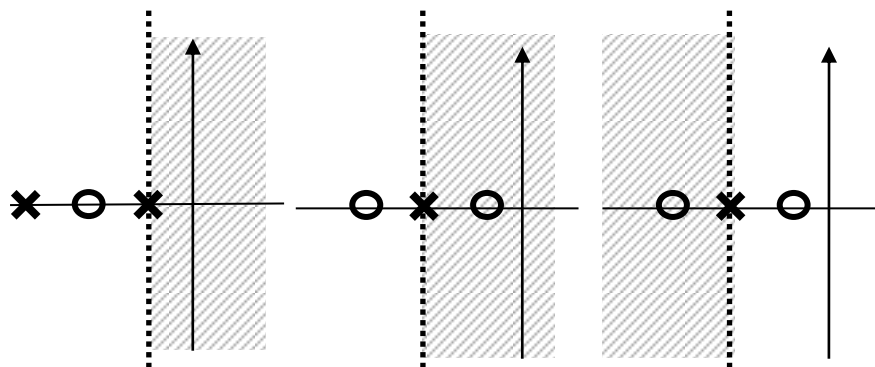
Es decir si la transformada de la respuesta al impulso es racional, los polos del sistema inverso son los ceros del original y viceversa

Regiones de convergencia

Por las propiedades de la convolucion debe cumplirse además que la intersección de las RDC(s) no debe ser el conjunto vacío

Pueden darse 3 casos:

- Si no existe la intersección no hay sistema inverso
- Que exista una única intersección con lo cual el inverso es único como se muestra

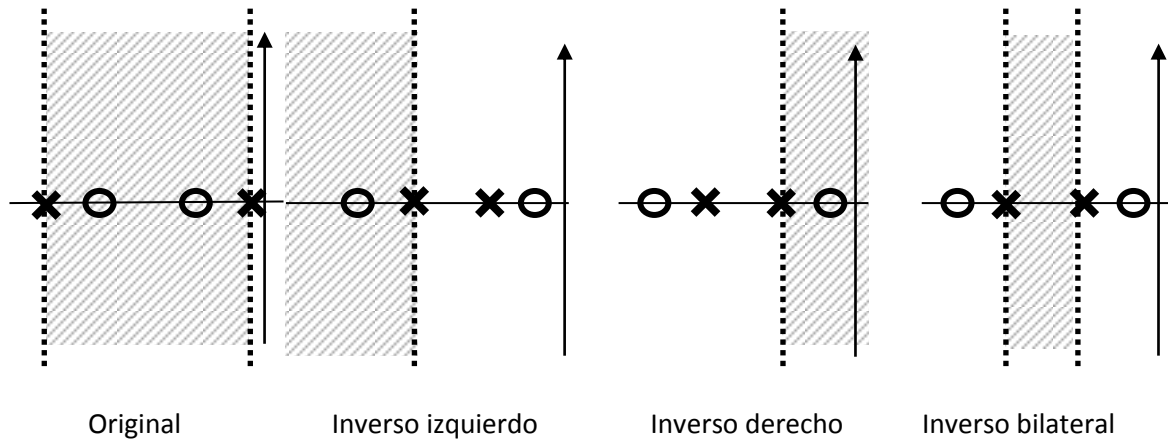


Original

Inverso posible

Inverso no posible

- Que existan varias posibles, en ese caso el sistema tiene varios posibles inversos como se ilustra

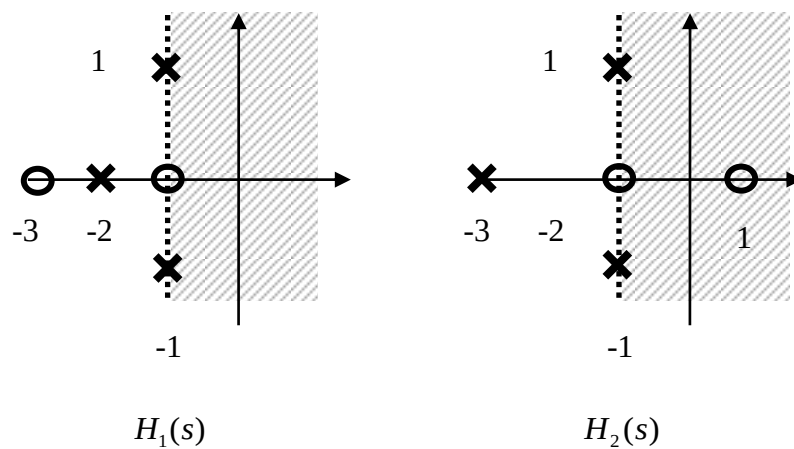


Aspectos prácticos

- Un sistema LIT Inestable no puede ser invertible en sentido práctico ya que si su salida crece sin límites nada la podrá regenerar, un ejemplo es el integrador puro
- El sistema no puede dar una misma salida para dos entradas distintas, un ejemplo es el derivador puro
- La combinación integrador derivador si bien matemáticamente serian inversos no lo son en sentido práctico
- Para sistemas LIT estables si el inverso existe es también LIT
- Para un sistema causal y estable, el inverso no necesariamente es causal y/o estable
- Para que el inverso de un sistema causal y estable también lo sea, debe tener sus polos y ceros en el semiplano izquierdo, estos sistemas se denominan de fase mínima

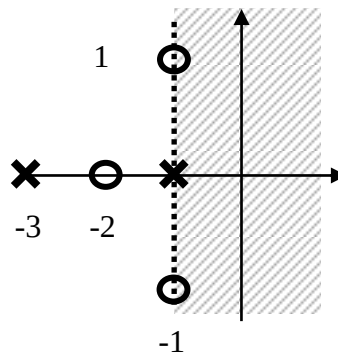
Ejemplo

Supóngase los sistemas causales y estables $H_1(s)$ y $H_2(s)$ cuyos diagramas de polos y ceros y RDC son mostrados en la figura



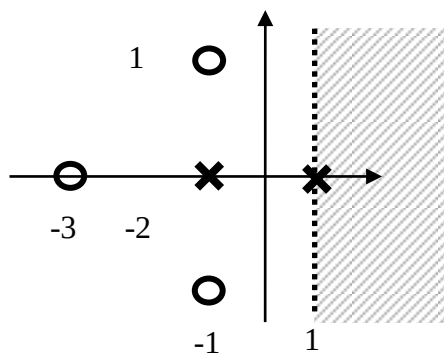
Si se intercambian los polos por los ceros y se toman las posibles intersecciones en las RDC(s)

En el caso del sistema $H_1(s)$ tiene un único inverso $H_1^{-1}(s)$ que es causal y estable

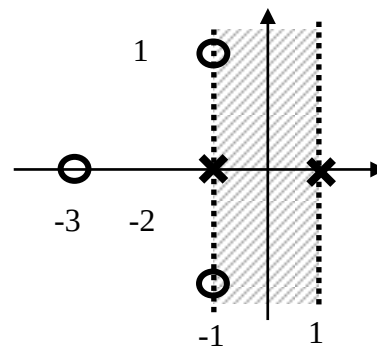


$$H_1^{-1}(s)$$

En el caso del sistema $H_2(s)$ posee 2 inversos, uno causal y otro no causal como se muestra, el causal es inestable, mientras que el no causal si es estable



$$H_2^{-1}(s) \text{ Causal}$$



$$H_2^{-1}(s) \text{ No causal}$$

Problema

Sea

$$x(t) = e^{-a|t|}$$

a) Verificar la existencia y calcular la TL para los casos $a > 0$ $a < 0$

b) Si es posible calcular la TF

La señal se puede descomponer en una izquierda y una derecha

$$x(t) = e^{-at}u(t) + e^{at}u(-t)$$

Llamando $x_D(t) = e^{-at}u(t)$ se puede poner

$$x(t) = x_D(t) + x_I(t)$$

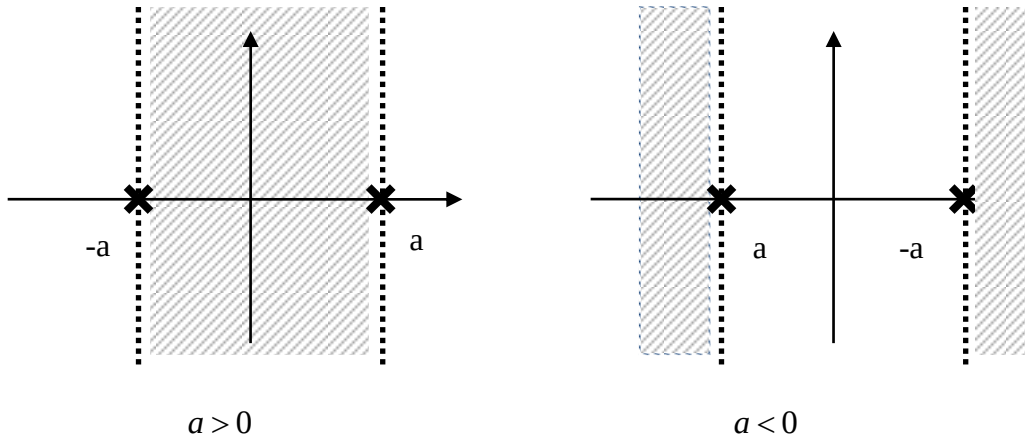
Ya se obtuvo que

$$X_D(s) = \frac{1}{s+a}, RDC : \sigma > -a$$

Luego por el teorema de inversión en tiempo y como $x_I(t) = x_D(-t)$ entonces

$$X_I(s) = X_D(-s) = -\frac{1}{s-a}, RDC : \sigma < a$$

Ahora según el signo de a resultan las intersecciones de RDC de la figura donde se ve que para a negativo no hay intersección, luego la TL no existe



Luego para $a > 0$

$$X(s) = \frac{1}{s+a} - \frac{1}{s-a} = -\frac{2a}{s^2 - a^2}$$

La señal es bilateral y con $RDC : -a < \sigma < a$

Recordando que la TF es la TL valuada en $s = j\omega$ y la RDC incluye al eje Imaginario, la señal tiene TF que es

$$X(\omega) = X(s)|_{s=j\omega} = -\frac{2a}{(j\omega)^2 - a^2} = \frac{2a}{a^2 + \omega^2}$$

Problema

Determine la Transformada de Laplace bidireccional, indicando su región de convergencia y mapee los polos y ceros para cada una de las siguientes funciones:

a) $x(t) = u(t)$

b) $x(t) = \delta(t - t_0)$

c) $x(t) = \sum_{k=0}^{\infty} \delta(t - kT), T \in \mathbb{R} > 0$

d) $x(t) = te^{-at}u(t), a > 0$

e) $x(t) = \delta(at + b), a, b \in \mathbb{R}$

f) $x(t) = \cos(\omega_0 t + \phi)u(t)$

g) $x(t) = e^{-bt} \cos(\omega_0 t + \phi)u(t), b > 0$

a) Puede verse como un caso especial de $e^{-at}u(t)$ con $a = 0$ entonces

$$X(s) = \frac{1}{s}$$

Polo en $s = 0$, Ceros: no tiene, RDC $\sigma > 0$

b) Se obtendrá la transformada del impulso

$$\delta(t) \longleftrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t) e^{-st} dt = e^{-s0} = 1$$

Por la propiedad $x(t - t_0) \xrightarrow{L} e^{-st_0} X(s)$

$$\delta(t - t_0) \longleftrightarrow e^{-st_0}$$

No tiene polos ni ceros, RDC : s

c) Es un tren de pulsos espaciados T , por la linealidad de la transformada y el resultado anterior con $t_0 = kT$

$$X(s) = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-kTs} = \sum_{k=0}^{\infty} (e^{-Ts})^k$$

Es una serie geométrica con razón $q = e^{-Ts}$ entonces

$$X(s) = \frac{1}{1-q} = \frac{1}{1-e^{-Ts}}$$

Pero para que sea convergente $|q| = |e^{-Ts}| = |e^{-\sigma T} e^{-j\omega T}| = |e^{-\sigma T}| < 1$

Los polos cumplen con

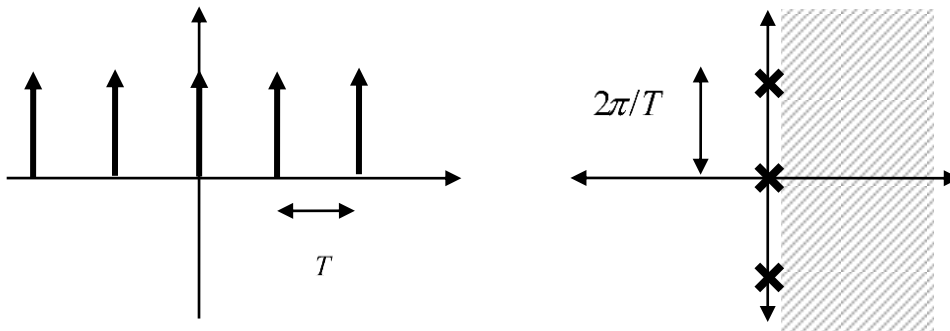
$$e^{-Ts} = 1 \Rightarrow \begin{cases} |e^{-Ts}| = |e^{-\sigma T}| = 1 \\ -\angle e^{-Ts} = -\omega T = 2l\pi \end{cases}$$

$$\begin{cases} e^{-\sigma T} = 1 \Rightarrow \sigma = -\frac{\ln(1)}{T} = 0 \\ -\omega T = 2l\pi \Rightarrow \omega = \frac{2l\pi}{T} \end{cases}$$

Hay infinitos polos sobre el eje imaginario $\sigma = 0$

Espaciados en frecuencia $\Delta\omega = \frac{2\pi}{T}$

Y la RDC es $\sigma > 0$



d) Sabiendo que

$$x(t) = e^{-at}u(t) \longleftrightarrow \frac{1}{s+a} = X(s)$$

Usando la propiedad de derivación en frecuencia

$$tx(t) \xrightarrow{L} -\frac{d}{ds} X(s) = -\frac{d}{ds} \frac{1}{s+a} = -\frac{d}{ds} (s+a)^{-1} = \frac{1}{(s+a)^2}$$

RDC $\sigma > -a$

e) Se reescribe

$$x(t) = \delta(at+b) = \delta[a(t+b/a)]$$

Luego por escalamiento y desplazamiento temporal

$$\delta(at) \xrightarrow{L} \frac{1}{|a|} \Rightarrow \delta(at+b) = \delta[a(t+b/a)] \xrightarrow{L} \frac{1}{|a|} e^{sb/a}$$

RDC todo s

f) $x(t) = \cos(\omega_0 t + \phi)u(t)$ por la identidad de la suma de ángulos

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos(\alpha)\cos(\beta) - \text{sen}(\alpha)\text{sen}(\beta)$$

$$x(t) = [\cos \phi \cos(\omega_0 t) - \text{sen}(\phi)\text{sen}(\omega_0 t)]u(t)$$

$$\text{Sea } y(t) = \cos(\omega_0 t)u(t) = \frac{e^{j\omega_0 t}}{2}u(t) + \frac{e^{-j\omega_0 t}}{2}u(t)$$

Como $u(t) \rightarrow \frac{1}{s}$, RDC : $\sigma > 0$ por la propiedad de desplazamiento en frecuencia

$$Y(s) = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{s - j\omega_0} + \frac{1}{s + j\omega_0} \right] = \frac{1}{2} \left[\frac{2s}{s^2 + \omega_0^2} \right] = \frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$$

$$\text{Sea } z(t) = \text{sen}(\omega_0 t)u(t) = \frac{e^{j\omega_0 t}}{2j}u(t) - \frac{e^{-j\omega_0 t}}{2j}u(t)$$

$$Y(s) = \frac{1}{2j} \left[\frac{1}{s - j\omega_0} - \frac{1}{s + j\omega_0} \right] = \frac{1}{2j} \left[\frac{2j\omega_0}{s^2 + \omega_0^2} \right] = \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2}$$

Luego

$$X(s) = \cos \phi \frac{s}{s^2 + \omega_0^2} - \text{sen} \phi \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2} = \frac{s \cos \phi - \omega_0 \text{sen} \phi}{s^2 + \omega_0^2}$$

Polos en $\pm j\omega_0$ ROC $\sigma > 0$

$$\text{g) } x(t) = e^{-bt} \cos(\omega_0 t + \phi)u(t)$$

$$\text{Sea por el resultado anterior } y(t) = \cos(\omega_0 t + \phi)u(t) \rightarrow Y(s) = \frac{s \cos \phi - \omega_0 \text{sen} \phi}{s^2 + \omega_0^2}$$

Aplicando la propiedad de desplazamiento en s

$$X(s) = Y(s+b) = \frac{(s+b) \cos \phi - \omega_0 \text{sen} \phi}{(s+b)^2 + \omega_0^2}$$

Polos en

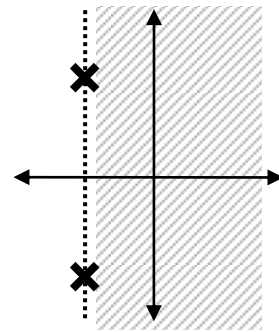
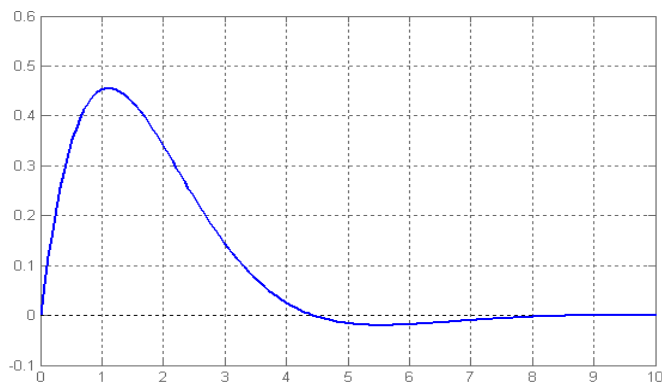
$$(s+b)^2 + \omega_0^2 = s^2 + 2bs + b^2 + \omega_0^2 = 0$$

$$p_{1,2} = \frac{-2b \pm \sqrt{4b^2 - 4(b^2 + \omega_0^2)}}{2} = -b \pm \sqrt{b^2 - b^2 - \omega_0^2} = -b \pm j\sqrt{\omega_0^2}$$

Por la condición $b > 0$ los polos son complejos conjugados a parte real negativa, con RDC

$$\sigma > -b$$

Este tipo de respuesta corresponde a un sistema de segundo orden subamortiguado, el cual es muy usado en teoría de control y se muestra en la figura, para un valor de $b/\omega_0 = \sqrt{2}/2$



Código Matlab

```
syms t
syms t0 positive
x=dirac(t-t0)
X=laplace(x)
X =
exp(-s*t0)
syms a positive
x=t*exp(-a*t)
X=laplace(x)
pretty(X)
1
-----
2
(a + s)
syms a b positive
assume(b<0) % para que la unilateral exista
x=dirac(a*t+b)
X=laplace(x)
pretty(X)
/ b s \
exp| --- |
\ a /
-----
a
syms b w0 fi positive
x=exp(-b*t)*cos(w0*t+fi)
X=simplify(laplace(x))
```

```

[n,d]=numden(X) % numerador y denominador
X=collect(n/d,'s') % saca común denominador
pretty(X)
cos(fi) s + b cos(fi) - w0 sin(fi)
-----
      2      2      2
    b + 2 b s + s + w0
r=solve(d==0,'s') % polos
r =
- b + w0*i
- b - w0*i

```

Transformada bilateral mediante unilateral

Una señal arbitraria se puede considerar como suma de dos unilaterales, derecha e izquierda.

$$x(t) = x_D(t)u(t) + x_I(t)u(-t)$$

La transformada bilateral será

$$X_B(s) = X_+(s) + \int_{-\infty}^0 x_I(t) e^{-st} dt$$

Cambiando la variable de integración: $t = -\tau$

$$X_B(s) = X_+(s) - \int_{\infty}^0 x_I(-\tau) e^{s\tau} d\tau$$

Invirtiendo los límites y el signo

$$X_B(s) = X_+(s) + \int_0^{\infty} x_I(-\tau) e^{s\tau} d\tau$$

El segundo sumando es la transformada unilateral de $x_I(-t)$ valuada en $s = -s$

$$X_B(s) = X_+(s) + L_+ \{x_I(-t)\} \Big|_{s=-s}$$

Siempre que se cumpla que haya intersección de las regiones de convergencia

Ejemplo

Sea

$$x(t) = e^{at}u(-t), a > 0$$

$$X_B(s) = L_+ \{x_I(-\tau)\} \Big|_{s=-s}$$

$$X_B(s) = L_+ \left\{ e^{-at}u(t) \right\} \Big|_{s=-s} = \frac{1}{s+a} \Big|_{s=-s} = -\frac{1}{s-a}$$

$$RDC : \quad \sigma < a$$

- ❖ Nótese que si $x_I(-t)$ al ser derecha posee RDC definida por $\sigma > b$ entonces $x_I(t)u(-t)$ por ser izquierda debe tenerla en $\sigma < b$

- ❖ Esta propiedad es muy útil para usar Matlab que solo calcula la transformada unilateral

Ejemplo

Verificar el par ya obtenido

$$x(t) = e^{-a|t|} \leftrightarrow -\frac{2a}{s^2 - a^2}$$

Por medio de la unilateral y Matlab

Código Matlab

```
syms t
syms a positive
x=exp(-a*abs(t))
X=laplace(x) % da la unilateral
X =
1/(a + s)
xplus=exp(-a*t) % parte derecha
xminus=exp(a*t) % parte izquierda
Xplus=laplace(xplus)
xminus=subs(xminus,'t','-t') % parte izquierda en -t
Xminus=laplace(xminus)
Xminus=subs(Xminus,'s','-s') % Tansf parte izquierda en -s
X=simplify(Xplus+Xminus) % suma de ambas
X =
(2*a)/(a^2 - s^2)
```

Problema

Obtener la transformada bilateral mediante la unilateral de

$$x(t) = A e^{-at} u(t) + B t^2 e^{-bt} u(-t) \quad a, b > 0$$

$$X_B(s) = \frac{A}{s+a} + \mathcal{L}_+ \left\{ B(-t)^2 e^{bt} u(t) \right\} \Big|_{s=-s}$$

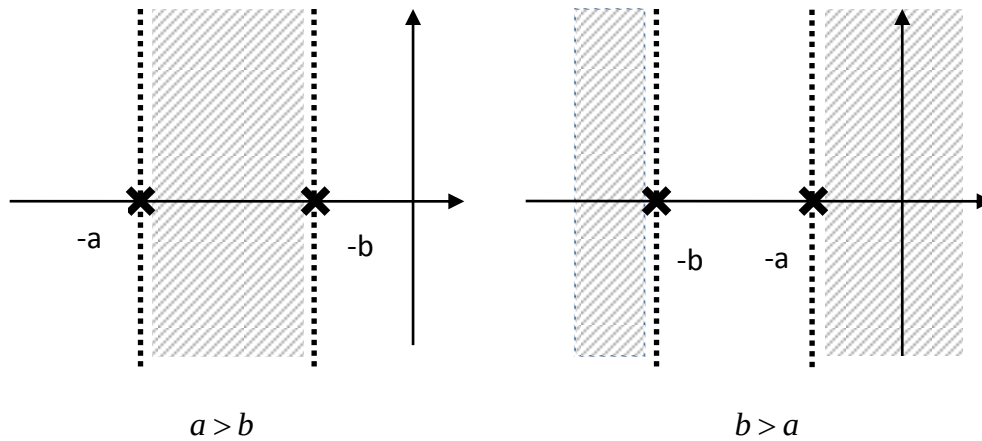
$$X_B(s) = \frac{A}{s+a} + B \frac{2!}{(s-b)^3} \Big|_{s=-s} = \frac{A}{s+a} - \frac{2B}{(s+b)^3}$$

La parte derecha tiene un polo en $p = -a$ y la parte izquierda en $p = -b$

Luego la RDC es

$$RDC: \sigma > -a \cap \sigma < -b \longrightarrow -a < \sigma < -b$$

Y para que haya intercesión debe cumplirse $a > b$



Código Matlab

```
syms A B a b t
xplus=A*exp(-a*t) % parte derecha
Xplus=laplace(xplus)
xminus=B*t^2*exp(-b*t) % parte izquierda
xminus=subs(xminus,'t','-t') % parte izquierda en -t
Xminus=laplace(xminus)
Xminus=subs(Xminus,'s','-s') % Tansf parte izquierda en -s
X=simplify(Xplus+Xminus) % suma de ambas
pretty(X)
```

$$\frac{A}{a+s} + \frac{2B}{(b+s)^3}$$

Transformada inversa de Laplace

La obtención de la transformada inversa de Laplace según la integral de inversión, la cual es una integral de línea en el plano complejo, normalmente no resulta práctica e efectos del cálculo

Sistemas racionales

Para sistemas cuya transformada es racional (cociente de polinomios), es preferible expandir la expresión racional y hallar sumatorias de términos que correspondan a los pares de transformadas que se encuentran en las tablas, ya sea directamente o aplicando propiedades

Expansión en fracciones simples

Las funciones racionales de la variable s se suelen indicar $R(s)$ y se pueden expresar como el cociente de dos polinomios en s (de ahí el nombre de racionales):

$$R(s) = \frac{P(s)}{Q(s)}$$

El grado del numerador es m y el grado del denominador n , suponiendo que están ordenadas en potencias decrecientes de s será:

$$R(s) = \frac{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_0}{s^m + b_{m-1} s^{m-1} + \dots + b_0}$$

Todos los coeficientes a_i y b_i son constantes reales. Se ha hecho el coeficiente $b_1 = 1$ por simple comodidad.

Se considerará el caso que $R(s)$ sea fracción “propia”, es decir, si $n > m$, si fuese $n < m$, fracción impropia, entonces se puede dividir (numerador por denominador de $R(s)$) y generar una fracción propia (recordando la división):

$$\begin{array}{r} P(s) \overline{) Q(s)} \\ S(s) \quad C(s) \end{array}$$

ó

$$R(s) = C(s) + \frac{S(s)}{Q(s)}$$

Siendo $S(s)$ el resto de la división, es siempre de menor grado que el divisor y el resultado de la división se transforma en un polinomio que es el cociente más una fracción propia.

Supóngase de momento que se cumple que $n \leq m$, más aún estrictamente que $n < m$.

Se trata de descomponer esta función racional, fracción propia $R(s)$ en una suma de funciones racionales cuya antitransformadas sean conocidas como son los casos ya vistos

El primer paso consiste en descomponer $Q(s)$ en factores de primer orden o segundo orden si poseen raíces complejas, con coeficientes reales es lo que se denomina “descomposición en fracciones simples”:

$$R(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{P(s)}{(s-s_0)(s-s_1) \dots (s-s_i)^p (s^2+as+b)}$$

Los valores

$$s_0, s_1, \dots, s_i, s_n$$

Que anulan al denominador y no al numerador se denominan ceros del polinomio denominador y polos de la función racional. El teorema de la descomposición en fracciones simples dice: *$R(s)$ se puede expresar como una suma de fracciones de la siguiente forma*

$$R(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{A_0}{(s-s_0)} + \frac{A_1}{(s-s_1)} + \frac{A_{i,p}}{(s-s_i)^p} + \frac{A_{i(p-1)}}{(s-s_i)^{p-1}} + \dots + \frac{A_{i1}}{(s-s_i)} + \frac{Bs+C}{s^2+as+b} + \dots$$

El problema es evaluar los números

$$A_j; A_{ij}; B_j; C_j \text{ etc.}$$

Que aparecen en los numeradores y que se suelen casos, denominar residuos de la expansión en los polos de $R(s)$. El teorema del álgebra que asegura esta descomposición se denomina *Teorema de Heaviside*.

Raíces reales distintas de primer orden.

$$R(s) = \frac{A_0}{s - s_0} + \frac{A_1}{s - s_1} + \dots + \frac{A_n}{s - s_n}$$

Si se multiplican ambos miembros por $(s - s_k)$ resulta:

$$(s - s_k) R(s) = \frac{A_0(s - s_k)}{s - s_0} + \frac{A_1(s - s_k)}{s - s_1} + A_k + \dots$$

Tomando límite para $s \rightarrow s_i$ se anulan los sumandos, menos el A_k luego:

$$A_k = \lim_{s \rightarrow s_k} [(s - s_k) R(s)]$$

Ejemplo

$$R(s) = \frac{s+3}{(s+1)(s+2)} = \frac{A_0}{(s+1)} + \frac{A_1}{(s+2)}$$

$$A_0 = \lim_{s \rightarrow -1} \frac{s+3}{s+2} = 2$$

$$A_1 = \lim_{s \rightarrow -2} \frac{s+3}{s+1} = -1$$

Codigo Matlab

```
n=[1 3]
d=conv([1 1],[1 2]) % producto de factores
[r,p,k]=residue(n,d)
r =
    -1
     2
p =
    -2
    -1
```

Raíces reales de primer orden simples y repetidas

$$R(s) = \frac{A_{1p}}{(s - s_1)^p} + \frac{A_{1p-1}}{(s - s_1)^{p-1}} + \dots + \frac{A_{11}}{s - s_1}$$

La obtención de residuos A_{ik} para estos casos, es utilizando la expresión:

$$A_{ip} = \lim_{s \rightarrow s_i} (s - s_i)^p R(s)$$

$$A_{i(p-1)} = \lim_{s \rightarrow s_i} \left[\frac{d}{ds} (s - s_i)^p R(s) \right]$$

$$A_{i(p-k)} = \lim_{s \rightarrow s_i} \frac{1}{k!} \frac{d^k}{ds^k} [(s - s_i)^p R(s)]$$

Ejemplo

Sea

$$R(s) = \frac{s-1}{(s+2)^3}$$

La expansión propuesta es:

$$R(s) = \frac{A}{(s+2)^3} + \frac{B}{(s+2)^2} + \frac{C}{s+2}$$

$$A = \lim_{s \rightarrow -2} \frac{s-1}{(s+2)^3} (s+2)^3 = \lim_{s \rightarrow -2} s-1 = -3$$

$$B = \lim_{s \rightarrow -2} \left[\frac{d}{ds} (s-1) \right] = \lim_{s \rightarrow -2} 1 = 1$$

$$C = \lim_{s \rightarrow -2} \frac{1}{2} \frac{d^2}{ds^2} (s-1) = 0$$

Luego:

$$R(s) = \frac{-3}{(s+2)^3} + \frac{1}{(s+2)^2}$$

```
n=[1 -1]
d=conv([1 2],conv([1 2],[1 2]))
[r,p,k]=residue(n,d)
r =
    0
    1
   -3
p =
 -2.0000
 -2.0000
 -2.0000
```

Raíces complejas conjugadas simples.

Se los puede tratar como el caso de raíces reales simples operando con valores complejos, o descomponer en una fracción cuyo denominador es un polinomio cuadrático a coeficientes reales y cuyo numerador es un polinomio lineal (de grado uno a lo sumo)

$$R(s) = \frac{A_0}{s-s_0} + \frac{A_1}{s-s_1} + \frac{Bs+c}{s^2+as+b} + \dots$$

El polinomio $s^2 + as + b$ posee raíces complejas conjugadas, se mantiene sin descomponer para trabajar con coeficientes y cantidades reales puras.

La determinación de B y C se puede hacer igualando los polinomios numeradores y denominadores de la fracción $R(s)$, de esta igualdad ensayar valores para la variable s arbitrarios, (se utilizan el cero, uno o menos uno) y se determinan los valores de las constantes B y C

Ejemplo

$$R(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{s-3}{(s+1)(s^2+2)} = \frac{A_0}{s+1} + \frac{Bs+C}{s^2+2}$$

$$A_0 = \lim_{s \rightarrow -1} \frac{s-3}{s^2+2} = -4/3$$

Operando la expresión, sacando denominador común:

$$\frac{s-3}{(s+1)(s^2+2)} = \frac{A_0(s^2+2) + (Bs+C)(s+1)}{(s+1)(s^2+2)}$$

A denominadores iguales corresponde numeradores iguales, para todo valor de s posible luego

$$s-3 = A_0 s^2 + 2 A_0 + Bs^2 + Bs + Cs + C$$

$$s-3 = (A_0 + B) s^2 + (B+C) s + C + 2 A_0$$

Dos polinomios son iguales, si se corresponden sus coeficientes:

$$A_0 + B = 0 \quad \text{de donde } B = -A_0 = 4/3$$

$$B + C = 1 \quad \text{de donde } C = 1 - B = -1/3$$

$$C + 2 A_0 = -3$$

Si se quiere hacer de la manera tradicional

$$R(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{s-3}{(s+1)(s^2+2)}$$

Con polos en -1 y $\pm j\sqrt{2}$

$$R(s) = \frac{P(s)}{Q(s)} = \frac{A_0}{(s+1)} + \frac{R_1}{(s+j\sqrt{2})} + \frac{R_2}{(s-j\sqrt{2})}$$

Por lo ya visto

$$A_0 = \lim_{s \rightarrow -1} \frac{s-3}{s^2+2} = -4/3$$

Luego

$$R_1 = \lim_{s \rightarrow -j\sqrt{2}} \frac{s-3}{(s+1)(s-j\sqrt{2})} = \frac{-(3+j\sqrt{2})}{(1-j\sqrt{2})(-2j\sqrt{2})} = \frac{3+j\sqrt{2}}{2(2+j\sqrt{2})}$$

$$R_1 = \frac{3+j\sqrt{2}}{2(2+j\sqrt{2})} \cdot \frac{2-j\sqrt{2}}{2-j\sqrt{2}} = \frac{6-3j\sqrt{2}+2j\sqrt{2}+2}{2(6)} = \frac{8-j\sqrt{2}}{12} = \frac{2}{3} - \frac{j\sqrt{2}}{12}$$

$$R_2 = \lim_{s \rightarrow j\sqrt{2}} \frac{s-3}{(s+1)(s+j\sqrt{2})} = \frac{-3+j\sqrt{2}}{(1+j\sqrt{2})2j\sqrt{2}} = \frac{-3+j\sqrt{2}}{2(-2+j\sqrt{2})}$$

$$R_2 = \frac{-3+j\sqrt{2}}{2(-2+j\sqrt{2})} \cdot \frac{-2-j\sqrt{2}}{-2-j\sqrt{2}} = \frac{6+3j\sqrt{2}-2j\sqrt{2}+2}{2(6)} = \frac{8+j\sqrt{2}}{12} = \frac{2}{3} + \frac{j\sqrt{2}}{12} = R_1^*$$

❖ Los residuos en los polos complejos conjugados son conjugados

Obtención de los coeficientes a través de los polos y los residuos

La parte de los polos complejos de la expansión será

$$\frac{R}{(s-p)} + \frac{R^*}{(s-p^*)} = \frac{R(s-p^*) + R^*(s-p)}{s^2 + as + b} = \frac{(R+R^*)s - (Rp^* + p^*R)}{s^2 + as + b}$$

Luego por igualación

$$\frac{Bs+C}{s^2 + as + b} = \frac{(R+R^*)s - (Rp^* + p^*R)}{s^2 + as + b}$$

$$B = R + R^* = 2 \operatorname{Re}\{R\}$$

$$C = -(Rp^* + p^*R) = -2(\operatorname{Re}\{R\} \operatorname{Re}\{P\} + \operatorname{Im}\{R\} \operatorname{Im}\{P\})$$

En el caso anterior son

$$B = \frac{4}{3} \quad C = -2 \left(\frac{2}{3} \cdot 0 + \frac{\sqrt{2}}{12} \sqrt{2} \right) = -2 \frac{2}{12} = -\frac{1}{3}$$

Codigo Matlab

```
n=[1 -3]
d=conv([1 1],[1 0 2])
[r,p,k]=residue(n,d);
r
r =
    0.6667 + 0.1179i
    0.6667 - 0.1179i
   -1.3333 + 0.0000i
p
p =
    0.0000 + 1.4142i
    0.0000 - 1.4142i
   -1.0000 + 0.0000i
format rat % formato fracción
A=r(3)
A =
   -4/3
B=r(1)+r(2)
B =
    4/3
C=-(r(1)*p(2)+r(2)*p(1))
C =
```

Obtención de la Transformada inversa

Una vez descompuesta en fracciones simples la transformada resta evaluar los pares correspondientes a las fracciones simples.

Aquí entra en juego la RDC para determinar si se usa la formula izquierda o derecha para cada sumando según el caso, si el polo correspondiente está a la izquierda de la RDC se usa la formula derecha y viceversa.

A veces la RDC se explicita en forma indirecta a través de alguna propiedad, por ejemplo si se dice que es causal se usa la forma derecha para todos, si es anticausal la izquierda, si es bilateral y hay 2 reales (o 2 pares de complejos conjugados), la izquierda para el polo (o par) que este a la izquierda y la derecha para al polo (o par) que este a la derecha, si hay tres o mas polos reales (o pares de complejos conjugados), hay varias regiones posibles.

Problema

Determine $x(t)$ para las siguientes condiciones si $X(s)$ está dada por:

$$X(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)}$$

- a) $x(t)$ definida hacia la derecha.
- b) $x(t)$ definida hacia la izquierda.
- c) $x(t)$ definida a ambos lados.

$$\text{Los polos están en } s = \begin{cases} -2 \\ -1 \end{cases}$$

Expandiendo en fracciones parciales

$$X(s) = \frac{1}{(s+1)(s+2)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+2}$$

$$A = \lim_{s \rightarrow -1} (s+1)X(s) = \lim_{s \rightarrow -1} \frac{1}{(s+2)} = 1$$

$$B = \lim_{s \rightarrow -2} (s+2)X(s) = \lim_{s \rightarrow -2} \frac{1}{(s+1)} = -1$$

Entonces

$$X(s) = \frac{1}{s+1} - \frac{1}{s+2}$$

a) RDC $\sigma > -1$ entonces ambas son derechas

$$x(t) = (e^{-t} - e^{-2t})u(t)$$

b) RDC $\sigma < -2$ entonces ambas son izquierdas

$$x(t) = -(e^{-t} - e^{-2t})u(-t) = (e^{-2t} - e^{-t})u(-t)$$

c) Como es bilateral la RDC es una banda $-2 < \sigma < -1$

Entonces el término del polo en -2 corresponde a una señal derecha y el de -1 izquierda

$$X(s) = Xd(s) + Xi(s)$$

$$Xd(s) = -\frac{1}{s+2}, \sigma > -2 \Rightarrow xd(t) = -e^{-2t}u(t)$$

$$Xi(s) = \frac{1}{s+1}, \sigma < -1 \Rightarrow -e^{-t}u(-t)$$

Luego

$$x(t) = -e^{-2t}u(t) - e^{-t}u(-t)$$

Problema

Considere la transformada de Laplace dada por

$$X(s) = \frac{1}{(s+1)(s-3)(s-2)}$$

Obtener cuatro posibles funciones del tiempo a las cuales corresponda esta transformada.

Establecer las regiones de convergencia.

Expandiendo en FP

$$X(s) = \frac{1}{(s+1)(s-2)(s-3)} = \frac{A}{(s+1)} + \frac{B}{(s-2)} + \frac{C}{(s-3)}$$

$$A = \lim_{s \rightarrow -1} (s+1)X(s) = \lim_{s \rightarrow -1} \frac{1}{(s-2)(s-3)} = \frac{1}{(-3)(-4)} = \frac{1}{12}$$

$$B = \lim_{s \rightarrow 2} (s-2)X(s) = \lim_{s \rightarrow 2} \frac{1}{(s+1)(s-3)} = \frac{1}{(3)(-1)} = -\frac{1}{3}$$

$$C = \lim_{s \rightarrow 3} (s-3)X(s) = \lim_{s \rightarrow 3} \frac{1}{(s+1)(s-2)} = \frac{1}{(4)(1)} = \frac{1}{4}$$

Código Matlab para hacer la EFP

```

n=[1]
d=conv([1 1],[1 -2])
d=conv(d,[1 -3])
roots(d)
[r,p]=residue(n,d)
format rat

```

```

r =
    1/4
   -1/3
    1/12
p =
     3
     2
    -1

```

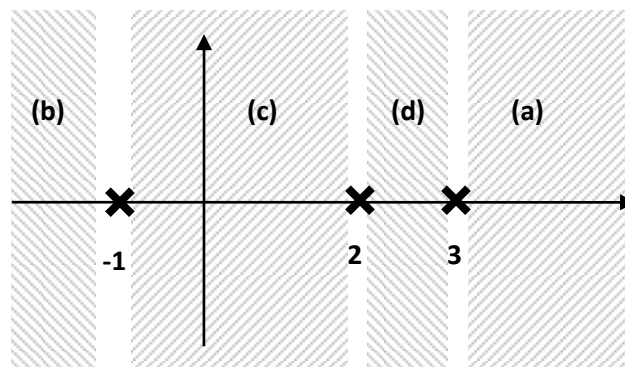
```
format
```

Luego se puede expresar como suma

$$X(s) = X_1(s) + X_2(s) + X_3(s)$$

$$X_1(s) = \frac{1/12}{(s+1)}, \text{ polo: } s = -1 \quad X_2(s) = \frac{-1/3}{(s-2)}, \text{ polo: } s = 2 \quad X_3(s) = \frac{1/4}{(s-3)}, \text{ polo: } s = 3$$

El mapa de polos y ceros con las 4 posibles RDC(s) es



a) $\sigma > 3$ las 3 señales son derechas

$$x(t) = \left[\frac{1}{12} e^{-t} - \frac{1}{3} e^{2t} + \frac{1}{4} e^{3t} \right] u(t)$$

b) $\sigma < -1$ las 3 señales son izquierdas

$$x(t) = \left[-\frac{1}{12} e^{-t} + \frac{1}{3} e^{2t} - \frac{1}{4} e^{3t} \right] u(-t)$$

c) $-1 < \sigma < 2$ la (1) es derecha, las (2) y (3) son izquierdas

$$x(t) = \frac{1}{12} e^{-t} u(t) \left[+\frac{1}{3} e^{2t} - \frac{1}{4} e^{3t} \right] u(-t)$$

d) $2 < \sigma < 3$ la (1) y (2) son derechas, la (3) es izquierda

$$x(t) = \left[\frac{1}{12} e^{-t} - \frac{1}{3} e^{2t} \right] u(t) \left[-\frac{1}{4} e^{3t} \right] u(-t)$$

Problema

Considere un sistema de tiempo continuo LIT con la siguiente relación de entrada-salida mediante ecuación diferencial:

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} - 2y(t) = x(t)$$

Denotando como $X(s)$ e $Y(s)$ las transformadas de Laplace de $x(t)$ e $y(t)$, y $H(s)$ función de transferencia, o sea la transformada de Laplace de $h(t)$, respuesta impulsiva del sistema.

a) Determinar $H(s)$ como razón de polinomios en s . Grafique el mapeo de polos y ceros de $H(s)$.

b) Determinar $h(t)$ para cada uno de los siguientes casos:

1.- El sistema es estable

2.- El sistema es causal

3.- El sistema no es estable ni causal

a) Tomando transformada Sin CCII

$$s^2 Y(s) + sY(s) - 2Y(s) = X(s) \quad (s^2 + s - 2)Y(s) = X(s) \Rightarrow G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s^2 + s - 2}$$

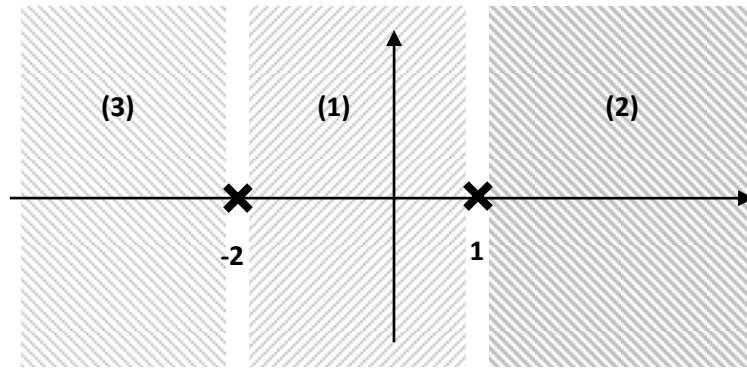
$$\text{Polos en } p_{1,2} = \frac{-1 \pm \sqrt{1+8}}{2} = \frac{-1 \pm 3}{2} \Rightarrow \begin{cases} p_1 = 1 \\ p_2 = -2 \end{cases}$$

$$G(s) = \frac{1}{(s-1)(s+2)} = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s+2}$$

Donde

$$A = \frac{1}{(s+2)} \Big|_{s=1} = \frac{1}{3} \quad B = \frac{1}{(s-1)} \Big|_{s=-2} = -\frac{1}{3} \quad G(s) = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{s-1} - \frac{1}{s+2} \right)$$

b) Aquí hay que ver los polos y las posibles RDC(s)



1- Como tiene un polo a parte real positiva y uno a parte real negativa para que sea estable debe ser bilateral es decir la ROC es (1) $-2 < \sigma < 1$

Entonces

$$h(t) = -\frac{1}{3}e^t u(-t) - \frac{1}{3}e^{-2t} u(t)$$

Obsérvese que no es causal

2- para que sea causal la ROC es (2) $\sigma > 1$ por lo que

$$h(t) = \frac{1}{3}(e^t - e^{-2t})u(t)$$

Nótese que es inestable

3- Si no es causal no puede ser la RDC (2), si fuera la RDC (1) seria estable, Luego debe ser la RDC (3) $\sigma < -2$

$$h(t) = \frac{1}{3}(-e^t + e^{-2t})u(-t)$$

Problema

Determine la función del tiempo $x(t)$ para cada una de las siguientes transformadas de Laplace $X(s)$ asociada a la región de convergencia dada.

- a) $\frac{1}{s+1} \quad \text{Re}\{s\} > -1$
- b) $\frac{1}{s+1} \quad \text{Re}\{s\} < -1$
- c) $\frac{s}{s^2+4} \quad \text{Re}\{s\} > 0$
- d) $\frac{s+1}{s^2+5s+6} \quad \text{Re}\{s\} > -2$
- e) $\frac{s^2-s+1}{s^2(s-1)} \quad 0 < \text{Re}\{s\} < 1$
- f) $\frac{s^2-s+1}{(s+1)^2} \quad -1 < \text{Re}\{s\}$

a) Por tabla formula derecha

$$x(t) = e^{-t}u(t)$$

b) Ídem con izquierda

$$x(t) = -e^{-t}u(-t)$$

c) Ídem con formula derecha $x(t) = \cos(2t)u(t)$

d) Los polos son

$$s_{1,2} = \frac{-5 \pm \sqrt{25-24}}{2} = \frac{-5 \pm 1}{2} = \begin{cases} s_1 = -3 \\ s_2 = -2 \end{cases}$$

Reales distintos, el polo más a la derecha es -2, como $\text{Re}\{s\} = \sigma > -2$ la señal es derecha

$$X(s) = \frac{s+1}{(s+2)(s+3)} = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{s+3}$$

Donde

$$A = \lim_{s \rightarrow -2} (s+2)X(s) = \lim_{s \rightarrow -2} \frac{s+1}{s+3} = \frac{-2+1}{-2+3} = -1$$

$$B = \lim_{s \rightarrow -3} (s+3)X(s) = \lim_{s \rightarrow -3} \frac{s+1}{s+2} = \frac{-3+1}{-3+2} = \frac{-2}{-1} = 2$$

Luego

$$X(s) = \frac{-1}{s+2} + \frac{2}{s+3} \Rightarrow x(t) = \left[2e^{-3t} - e^{-2t} \right] u(t)$$

e) Aquí hay un polo real doble en el origen

$$X(s) = \frac{s^2 - s + 1}{s^2(s-1)} = \frac{A}{s^2} + \frac{B}{s} + \frac{C}{s-1}$$

$$A = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 X(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{s^2 - s + 1}{(s-1)} = -1$$

$$\begin{aligned} B &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{d}{ds} s^2 X(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{d}{ds} \frac{s^2 - s + 1}{(s-1)} \\ &= \lim_{s \rightarrow 0} \frac{(2s-1)(s-1) - (s^2 - s + 1)}{(s-1)^2} = \frac{(-1)(-1) - (1)}{(-1)^2} = 0 \end{aligned}$$

$$C = \lim_{s \rightarrow 1} (s-1)X(s) = \lim_{s \rightarrow 1} \frac{s^2 - s + 1}{s} = 1$$

$$X(s) = -\frac{1}{s^2} + \frac{1}{s-1}, 0 < \sigma < 1$$

Por la RDC

$$x(t) = -tu(t) - e^t u(-t)$$

f) No es fracción estrictamente propia, dividiendo los polinomios queda

$$X(s) = \frac{s^2 - s + 1}{(s+1)^2} = 1 - \frac{3s}{(s+1)^2}$$

Sabiendo que $tu(t) \xleftrightarrow{L} \frac{1}{s^2}, \sigma > 0$

Por la propiedad del desplazamiento temporal

$$te^{-t}u(t) \xleftrightarrow{L} \frac{1}{(s+1)^2}, \sigma > -1$$

Por la propiedad de derivación en el tiempo

$$\frac{d}{dt} [te^{-t}u(t)] = e^{-t}u(t) - te^{-t}u(t) \xleftrightarrow{L} \frac{s}{(s+1)^2}, \sigma > -1$$

Entonces

$$x(t) = \delta(t) + 3 \left[te^{-t} - e^{-t} \right] u(t) = \delta(t) + 3(t-3)e^{-t}u(t)$$

Antitransformada Unilateral de Laplace

En este caso todas las señales son derechas y se usa la formula correspondiente

Problema

Hallar la transformada unilateral inversa de cada una de las siguientes funciones

$$X(s) = \frac{1}{s^2 + 9}$$

$$X(s) = \frac{4}{s-2}$$

$$X(s) = \frac{1}{s^4}$$

$$X(s) = \frac{s}{s^2+2}$$

a) por tabla

$$\text{sen}(\omega_0 t)u(t) \xleftrightarrow{L} \frac{\omega_0}{s^2 + \omega_0^2} \Rightarrow \frac{1}{\omega_0} \text{sen}(\omega_0 t)u(t) \xleftrightarrow{L} \frac{1}{s^2 + \omega_0^2}$$

De aquí con $\omega_0 = 3$

$$x(t) = \text{sen}(3t)u(t)$$

b) $x(t) = 4e^{2t}u(t)$

c) de la tabla

$$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}u(t) \xleftrightarrow{L} \frac{1}{s^n}$$

Haciendo $n=4$

$$x(t) = \frac{t^3}{6}u(t)$$

d) por tabla

$$\cos(\omega_0 t)u(t) \xleftrightarrow{L} \frac{s}{s^2 + \omega_0^2}$$

$$\text{con } \omega_0^2 = 2 \Rightarrow \omega_0 = \sqrt{2}$$

$$x(t) = \cos(\sqrt{2}t)u(t)$$

Codigo matlab

```
syms s
x=ilaplace(1/(s^2+9))
x=ilaplace(4/(s-2))
x=ilaplace(1/(s^4))
x=ilaplace(s/(s^2+2))
```

Sistemas con retardo puro

Son sistemas LIT causales pero su TL no es racional, como por ejemplo el sistema cuya respuesta al impulso sea

$$h(t) = e^{-(t-2)}u(t-2)$$

Luego al obtener la FT aplicando la propiedad de desplazamiento en el tiempo aparece un término exponencial

$$H(s) = \frac{e^{-2s}}{(s+2)}$$

Se puede considerar que es la conexión en serie de 2 sistemas, uno con respuesta sin retardo

$$h_1(t) = e^{-t}u(t)$$

$$H_1(s) = \frac{1}{(s+2)}$$

Y otro que solo retarda la señal aplicada

$$h_2(t) = \delta(t-2)$$

$$H_2(s) = e^{-2s}$$

$$\text{Lo que resultaría } H(s) = H_2(s)H_1(s) = e^{-2s} \frac{1}{(s+2)}$$

Para antitransformar estos sistemas se resuelve primero el sistema sin retardo y luego se aplica el retardo a la salida resultante

Ejemplo

Obtener la respuesta al escalón del sistema cuya FT es

$$H(s) = \frac{e^{-2s}}{(s+2)}$$

Procediendo de la forma indicada se considera

$$H_1(s) = \frac{1}{(s+2)}$$

Luego

$$Y_1(s) = \frac{1}{s} H_1(s) = \frac{1}{s(s+2)}$$

Entonces

$$Y_1(s) = \frac{A}{s} + \frac{B}{(s+2)} = \frac{1}{2} \left[\frac{1}{s} - \frac{B}{(s+2)} \right]$$

Por lo que

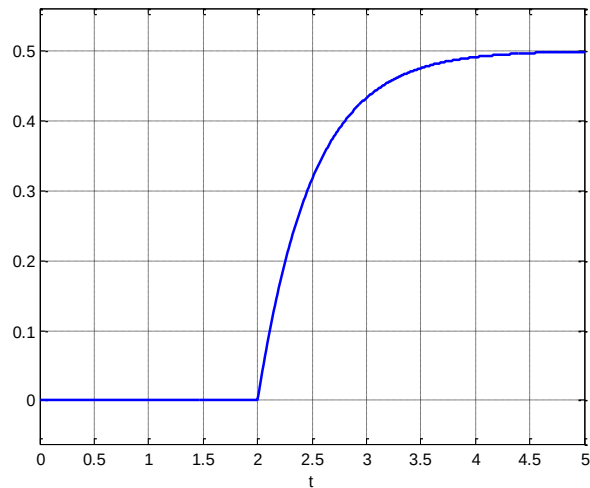
$$y_1(t) = \frac{1}{2} \left[1 - e^{-2t} \right] u(t)$$

Y la salida retardada será

$$y(t) = y_1(t-2) = \frac{1}{2} \left[1 - e^{-2(t-2)} \right] u(t-2)$$

Codigo Matlab

```
syms s t  
y=ilaplace(exp(-2*s)/s/(s+2))  
ezplot(y,[0,5])
```



Laplace Unilateral y ED lineales a coeficientes constantes

Se transforma la ecuación aplicando la propiedad de la derivada, se resuelve algebraicamente y luego se antitransforma, solo vale para sistemas causales

Problema

Resolver la siguiente ED por Laplace y verificar teoremas de valor inicial y final

$$\frac{d^2 y}{dt^2} + 4 \frac{dy}{dt} + 20y = 4u(t)$$

Sujeta a las condiciones iniciales

$$y(0) = -2, \frac{dy}{dt}(0) = 0$$

Aplicando dos veces la propiedad de la derivación resulta para la segunda derivada

$$\frac{d^2 y}{dt^2} \xrightarrow{L} s^2 Y(s) - sy(0) - \frac{dy}{dt}(0)$$

$$s^2 Y(s) - sy(0) - \frac{dy}{dt}(0) + 4[sY(s) - y(0)] + 20Y(s) = \frac{4}{s}$$

Transformando queda

Reemplazando las CCII

$$s^2 Y(s) + 2s + 4sY(s) + 8 + 20Y(s) = \frac{4}{s}$$

Pasando al segundo miembro lo que no involucra a Y(s)

$$s^2 Y(s) + 4sY(s) + 20Y(s) = -2s - 8 + \frac{4}{s}$$

Trabajando algebraicamente

$$(s^2 + 4s + 20)Y(s) = \frac{-2s^2 - 8s + 4}{s} \Rightarrow Y(s) = \frac{-2s^2 - 8s + 4}{s(s^2 + 4s + 20)}$$

Polos: es evidente que hay una raíz en

$$p_1 = 0$$

Los otros polos surgen de

$$s^2 + 4s + 20 = 0 \Rightarrow p_{2,3} = \frac{-4 \pm \sqrt{16 - 80}}{2} = -2 \pm j4$$

Complejos conjugados

Se puede reescribir el factor cuadrático para usar las formulas del seno y del coseno

$$s^2 + 4s + 20 = (s + a)^2 + \omega^2 = s^2 + 2as + a^2 + \omega^2$$

Por igualación de coeficientes de s es claro que

$$2a = 4 \Rightarrow a = 2$$

$$a^2 + \omega^2 = 20 = 4 + \omega^2 \Rightarrow \omega = 4$$

Entonces queda

$$(s^2 + 4s + 20) = (s + 2)^2 + 4^2$$

Aparte se puede escribir

$$Y(s) = \frac{-2s^2 - 8s + 4}{s(s^2 + 4s + 20)} = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{s^2 + 4s + 20}$$

Sacando denominador común queda

$$Y(s) = \frac{A}{s} + \frac{Bs + C}{s^2 + 4s + 20} = \frac{A(s^2 + 4s + 20) + (Bs + C)s}{s(s^2 + 4s + 20)}$$

Expandiendo y agrupando potencias iguales de s

$$\frac{As^2 + 4As + 20A + Bs^2 + Cs}{s(s^2 + 4s + 20)} = \frac{s^2(A + B) + s(4A + C) + 20A}{s(s^2 + 4s + 20)}$$

Igualando coeficientes del numerador

$$20A = 4 \Rightarrow A = \frac{1}{5} \quad 4A + C = \frac{4}{5} + C = -8 \Rightarrow C = -\frac{44}{5}$$

$$A + B = \frac{1}{5} + B = -2 \Rightarrow B = -\frac{11}{5}$$

Entonces se puede escribir

$$Y(s) = \frac{1}{5} - \frac{\frac{11}{5}s + \frac{44}{5}}{(s+2)^2 + 4^2}$$

Acondicionando para usar las formulas mencionadas

$$Y(s) = \frac{1}{5} \frac{1}{s} - R \frac{s+2}{(s+2)^2 + 4^2} - K \frac{4}{(s+2)^2 + 4^2}$$

Esto conduce a

$$R(s+2) + 4K = Rs + 2R + 4K = \frac{11}{5}s + \frac{44}{5}$$

Entonces

$$R = \frac{11}{5} \quad \text{y} \quad 2R + 4K = \frac{44}{5} \Rightarrow 4K = \frac{44}{5} - \frac{22}{5} = \frac{22}{5} \Rightarrow K = \frac{11}{10}$$

Luego

$$Y(s) = \frac{1}{5} \frac{1}{s} - \frac{11}{5} \frac{s+2}{(s+2)^2 + 4^2} - \frac{11}{10} \frac{4}{(s+2)^2 + 4^2}$$

Antitransformando resulta

$$y(t) = \left[\frac{1}{5} - \frac{11}{5} e^{-2t} \cos(4t) - \frac{11}{10} e^{-2t} \sin(4t) \right] u(t)$$

$$y(t) = \frac{1}{5} \left[1 - 11 e^{-2t} \left(\cos(4t) + \frac{1}{2} \sin(4t) \right) \right] u(t)$$

Por teorema VI

$$y(0) = \lim_{s \rightarrow \infty} sY(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{-2s^2 - 8s + 4}{(s^2 + 4s + 20)} = -2$$

Por teorema VF

$$y(\infty) = \lim_{s \rightarrow 0} sY(s) = \lim_{s \rightarrow 0} \frac{-2s^2 - 8s + 4}{(s^2 + 4s + 20)} = \frac{1}{5}$$

Codigo Matlab

syms s

y=ilaplace((-2*s^2-8*s+4)/s/(s^2+4*s+20)) % por transf inversa

pretty(y)

$$\frac{1}{5} \frac{\exp(-2t) \left(\cos(4t) + \frac{\sin(4t)}{2} \right) - 11}{5}$$

syms t y

y=dsolve('D2y+4*Dy+20*y==4','Dy(0)==0','y(0)==-2') % por solución directa

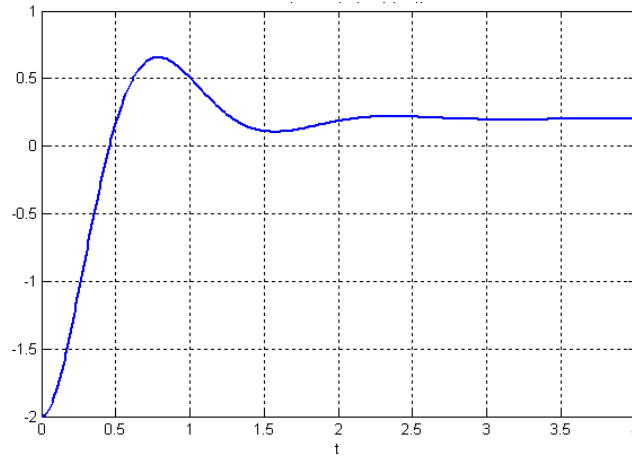
pretty(y)

$$\frac{1}{5} \sin(4t) \exp(-2t) - \frac{11}{5} \cos(4t) \exp(-2t) + \frac{11}{5}$$

```

5           10           5
ezplot(y, [0,4])
t=0,y0=eval(y) % valor inicial
y0 =
-2
t=4,yfin=eval(y) % valor final
yfin =
0.2008

```



Obtención gráfica aproximada de la TF

Se vio que si una señal tiene TF la RDC debe contener al eje $j\omega$ y además puede verse la TF como un caso especial de la TL cuando

$$\sigma = 0 \Rightarrow s = j\omega$$

Supóngase que se tiene una señal que posee TF y se dispone de su TL en forma factorizada

$$X(s) = K \frac{\prod_{i=1}^m (s - z_i)}{\prod_{i=1}^n (s - p_i)}, RDC \supset j\omega$$

La TF puede evaluarse gráficamente haciendo

$$X(\omega) = K \frac{\prod_{i=1}^m (j\omega - z_i)}{\prod_{i=1}^n (j\omega - p_i)}$$

Luego por las propiedades de los números complejos

$$|X(\omega)| = |K| \frac{\prod_{i=1}^m |j\omega - z_i|}{\prod_{i=1}^n |j\omega - p_i|}$$

Y

$$\angle X(\omega) = \angle K + \sum_{i=1}^m \angle(j\omega - z_i) - \sum_{i=1}^n \angle(j\omega - p_i)$$

Donde

$$\angle K = \begin{cases} 0 & K > 0 \\ 180 & K < 0 \end{cases}$$

Luego se puede obtener la TF en modulo y fase recorriendo el eje $j\omega$ y estimarla a través de los vectores que van desde los polos y ceros de $X(s)$

Problema

Sea el filtro pasa bajos causal de segundo orden con Transformada de Laplace de la respuesta impulsiva

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + 2s + 2}$$

Realizar el cálculo grafico para 3 valores: $\omega = 0, \omega = 1, \omega \rightarrow \infty$

Factorizando la FT

$$H(s) = \frac{1}{(s-1+j)(s-1-j)}$$

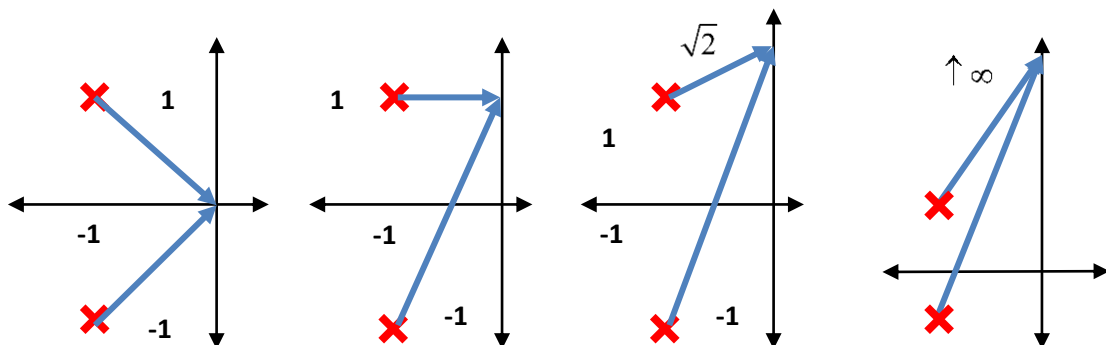
Polos complejos conjugados a parte real negativa, por ser causal la RDC es

$$RDC: \sigma > -1$$

Incluye al eje imaginario, por lo que tiene TF

$$H(\omega) = \frac{1}{(2-\omega^2) + j(2\omega)}$$

Luego para los valores dados se construyen las graficas



Para valores negativos, por la simetría el modulo no cambia y el ángulo invierte su signo

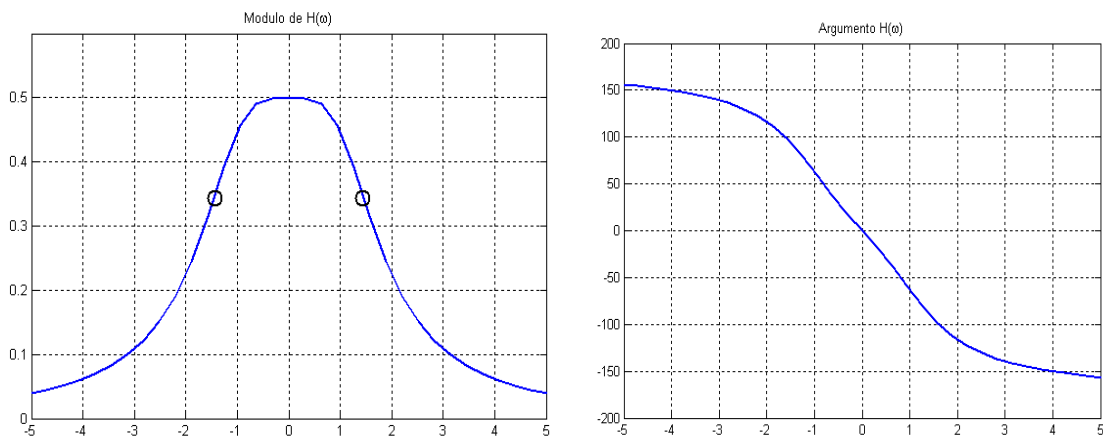
$\omega = 0$	$\omega = 1$	$ \omega = \sqrt{2}$	$\omega \rightarrow \infty$
$ H(\omega) = \frac{1}{\sqrt{2}\sqrt{2}} = \frac{1}{2}$	$ H(\omega) = \frac{1}{1 \cdot \sqrt{5}} = \frac{1}{\sqrt{5}}$	$ H(\omega) = \frac{0.7}{2}$	$ H(\omega) \rightarrow \frac{1}{\infty} = 0$
$\angle H(\omega) = 0$	$\angle H(\omega) = -63^\circ$	$\angle H(\omega) = -90^\circ$	$\angle H(\omega) \rightarrow -180^\circ$

Código para calcular los valores

```
p1=-1-j
p2=p1'
for s=[0 j*sqrt(2)]
    Mod=1/(abs(s-p1)*abs(s-p2))
    Arg=(-angle(s-p1)-angle(s-p2))*180/pi
end
```

En la figura se observa la respuesta calculada con Matlab, donde se nota la característica pasa bajos

- Para $|\omega| = 1$ el módulo se encuentra en un 90 % del valor máximo
- Para $|\omega| = \sqrt{2}$ cae al 70%, es decir la potencia de salida, que es el módulo al cuadrado cae a la mitad de la de entrada, a este valor de lo denomina *frecuencia de corte* ω_c y determina el *ancho de banda* del filtro
- Para $|\omega| = 5$ cae al 10%, la potencia de salida es 100 veces menos y a los efectos prácticos se dice que está en la *banda de corte o rechazo*



Código Matlab

```
G=zpk([],[-1+j -1-j],[1])
w=-4*pi:0.1*pi:4*pi
F=freqresp(G,w)
figure(1)
plot(w,abs(F(1,:)))
figure(2)
plot(w,angle(F(1,:))*180/pi)
```

Realizabilidad de sistemas

Para ser físicamente realizable un sistema debe ser causal y además la función de transferencia *no puede tener más ceros que polos*

Si el sistema tiene más ceros que polos *no es físicamente realizable* ya que al hacer la división aparecería en la EFP al menos un término de la forma

$$K_1 s$$

El cual ante una entrada $x(t)$ daría una solución del tipo

$$y(t) = K_1 \frac{d}{dt} x(t)$$

Que corresponde a un derivador puro, luego su transformada de Fourier sería

$$\frac{Y(\omega)}{X(\omega)} = K_1 j\omega$$

Es decir el módulo de la salida aumentaría sin límites conforme aumenta la frecuencia de la entrada, lo cual en sistemas físicos reales no puede suceder ya que siempre habrá un elemento pasa bajos limitante que tomara la forma de uno o más polos, probablemente no tenidos en cuenta durante el modelado.

- ❖ Un modelo con más ceros que polos solo será válido en un rango limitado de frecuencias.

Ejemplo

Sea una inductancia *ideal* que obedece a la ecuación diferencial

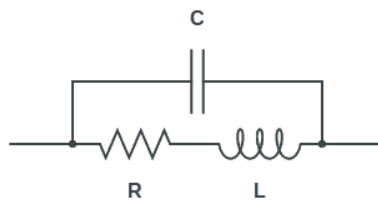
$$v(t) = L \frac{di(t)}{dt} \Rightarrow V(s) = sLI(s)$$

Luego su función impedancia compleja sería

$$Z(s) = \frac{V(s)}{I(s)} = sL$$

Se comporta como un derivador puro con el modelo propuesto

Pero un *inductor real* presenta además una resistencia inherente del bobinado y una capacidad parasita entre espiras y se puede modelar más exactamente como se muestra en la figura



La impedancia real se puede calcular considerando las impedancias complejas en paralelo

$$Z(s) = \frac{sL + R}{s^2 LC + sCR + 1}$$

Si la resistencia y la capacidad parasita son bajas, lo cual es frecuente en la práctica, presenta un cero muy cercano al origen y 2 polos complejos muy cercanos al eje imaginario de modulo $1/\sqrt{LC}$, es decir lejanos del origen

Es decir un término de la forma $K_1 s$ no puede ser realizado por un componente real, si bien a bajas frecuencias el modelo es válido pues en este caso predomina la parte inductiva pura.

Su respuesta en frecuencia es

$$Z(\omega) = \frac{j\omega L + R}{-\omega^2 LC + j\omega CR + 1}$$

Para una tensión continua

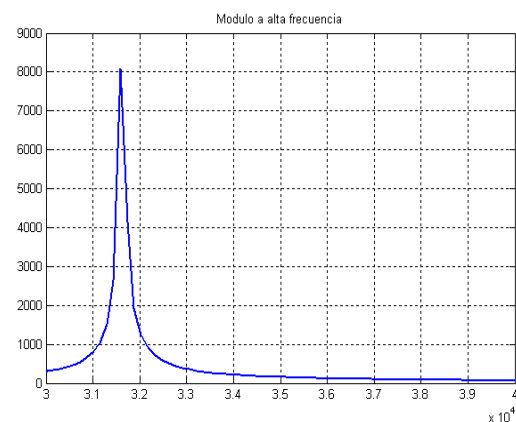
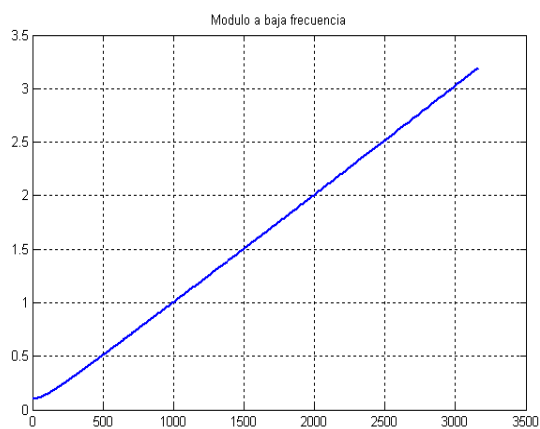
$$\omega = 0 \Rightarrow Z(\omega) = R$$

La corriente solo es limitada por la resistencia parasita

Para frecuencias elevadas

$$\omega \rightarrow \infty \Rightarrow Z(\omega) = 0$$

En las figuras se muestra el espectro de modulo a modo ilustrativo, observándose que para bajas frecuencias es casi una recta de pendiente L , luego hay una frecuencia $\omega = 1/\sqrt{LC}$ donde aparece un máximo de modulo (resonancia) y luego decae para frecuencias altas producto de la capacidad parasita



Codigo Matlab

```
L=1e-3; C=1e-6; R=0.1; % probar distintos valores y ajustar el intervalo de frecuencias
G=tf([L R],[L*C R*C 1])
fr=1/sqrt(L*C) % frecuencia de resonancia
fr =
    3.1623e+04
w=linspace(0,fr/10,1000); % respuesta menor a 10 fr
F=freqresp(G,w)
figure(1)
plot(w,abs(F(1,:)))
w=linspace(0.9*fr,1.2*fr,1000); % respuesta cerca de fr
F=freqresp(G,w)
figure(2)
plot(w,abs(F(1,:)))
```